LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 6

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Intan Ayu Rahma Putri (2509106062)

Kelas (B1 ‘25)

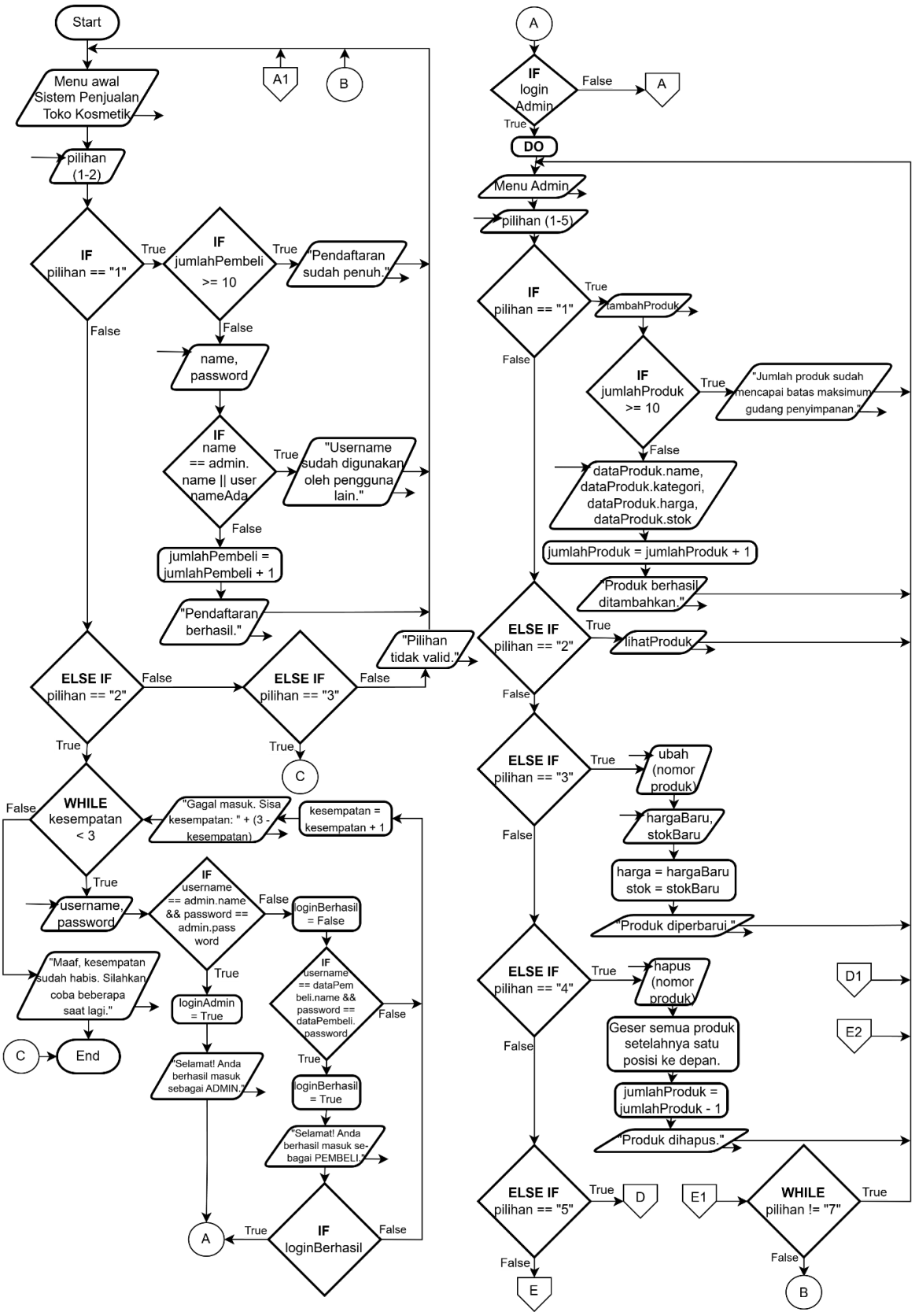
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

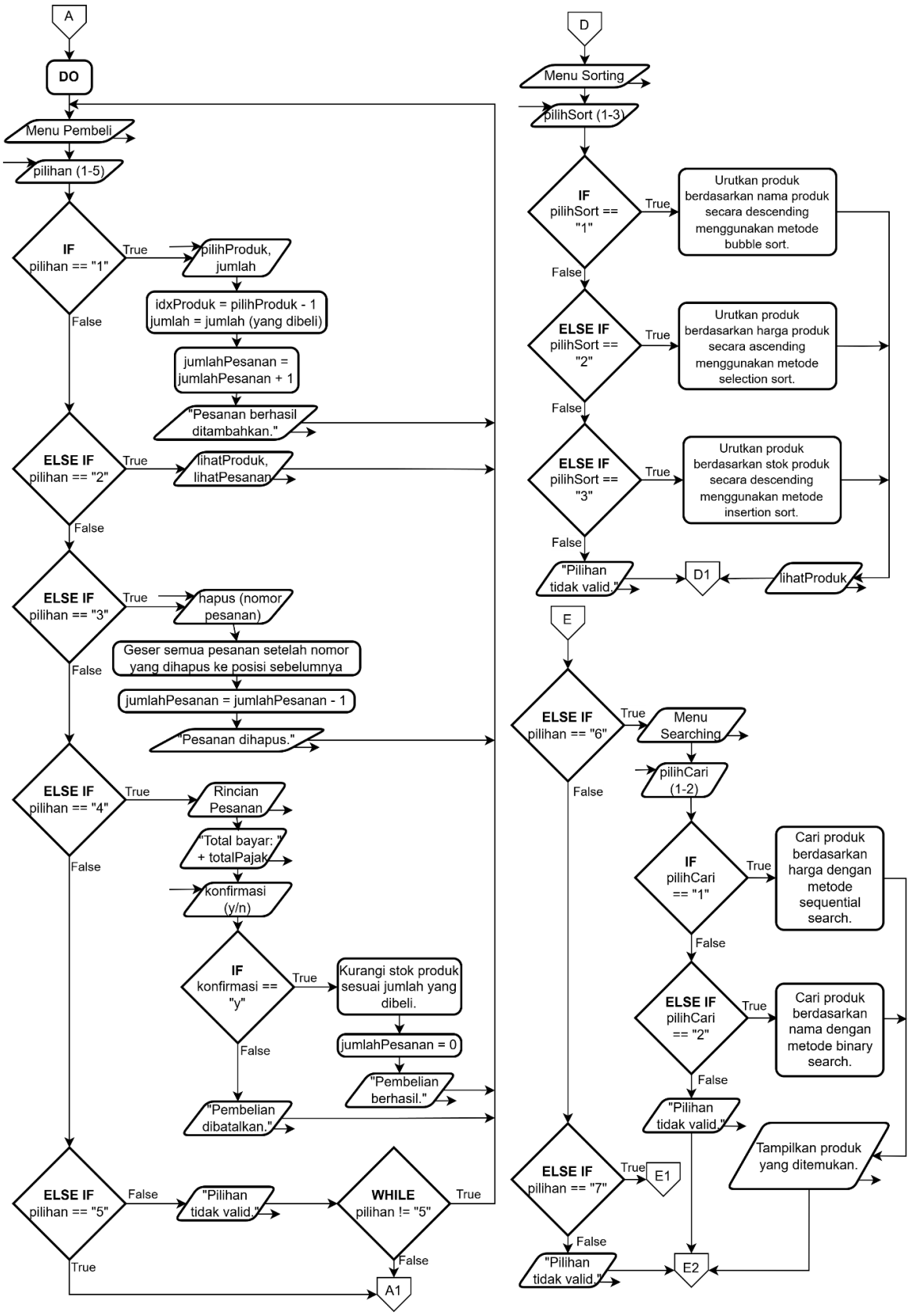
SAMARINDA

2026

1. Flowchart



Gambar 1.1 Flowchart PT 6



Gambar 1.2 Flowchart PT 6

Alur Logika Program

1. Mulai program.

2. Inisialisasi data admin, array dataPembeli, array dataProduk, array dataPesanan, serta variabel jumlahPembeli, jumlahProduk, jumlahPesanan, dan kesempatan.

3. Tampilkan Menu Awal: Sistem Penjualan Toko Kosmetik.

4. Masukkan pilihan utama pengguna (1–3).

5. Proses pilihan utama:

5.1 Jika pilihan == “1” (Daftar):

5.1.1 Periksa apakah jumlahPembeli >= 10.

5.1.2 Jika ya, tampilkan pesan "Pendaftaran sudah penuh".

5.1.3 Jika tidak, Masukkan name dan password pembeli baru.

5.1.4 Periksa apakah name sama dengan admin.name atau sudah ada di data pembeli.

5.1.5 Jika ya, tampilkan "Username sudah digunakan oleh pengguna lain".

5.1.6 Jika tidak, simpan data pembeli baru dan jumlahPembeli = jumlahPembeli + 1.

5.1.7 Tampilkan pesan "Pendaftaran berhasil".

5.2 Jika pilihan == “2”, lanjut ke proses login.

5.3 Jika pilihan == “3”, maka keluar dari Menu Awal dan program selesai.

5.4 Jika pilihan lain, tampilkan "Pilihan tidak valid".

6. Proses login dilakukan dalam perulangan WHILE kesempatan < 3:

6.1 Masukkan username dan password.

6.2 Jika username == admin.name dan password == admin.password:

6.2.1 loginAdmin = True.

6.2.2 loginBerhasil = True.

6.3 Jika tidak, periksa apakah username == dataPembeli.name dan password == dataPembeli.password.

6.3.1 Jika sesuai, loginBerhasil = True.

6.4 Jika tidak sesuai:

6.4.1 loginBerhasil = False.

6.4.2 Tambah kesempatan = kesempatan + 1.

6.4.3 Tampilkan "Gagal masuk. Sisa kesempatan: (3 − kesempatan)".

7. Setelah perulangan login selesai:

7.1 Jika kesempatan == 3, maka program berakhir.

7.2 Jika loginBerhasil == True, lanjut ke penentu peran (Connector A).

8. Menentukan masuk sebagai siapa (admin/pembeli):

8.1 Jika loginAdmin == True maka masuk ke Menu Admin.

8.2 Tampilkan Menu Admin dengan pilihan:

8.2.1 Tambah Produk

8.2.2 Lihat Produk

8.2.3 Ubah Produk

8.2.4 Hapus Produk

8.2.5 Urutkan Produk

8.2.6 Cari Produk

8.2.7 Keluar

8.3 Jalankan perulangan DO-WHILE pilihan != “7”.

8.4 Jika pilihan == “1” (Tambah Produk):

8.4.1 Periksa apakah jumlahProduk >= 10.

8.4.2 Jika ya, tampilkan "Jumlah produk sudah mencapai batas maksimum gudang penyimpanan".

8.4.3 Jika tidak, Masukkan nama produk, kategori, harga, dan stok.

8.4.4 Tambah jumlahProduk = jumlahProduk + 1.

8.4.5 Tampilkan "Produk berhasil ditambahkan".

8.5 Jika pilihan == “2”, tampilkan lihatProduk.

8.6 Jika pilihan == “3” (Ubah Produk):

8.6.1 Masukkan nomor produk yang diubah.

8.6.2 Masukkan hargaBaru dan stokBaru.

8.6.3 Ubah harga = hargaBaru dan stok = stokBaru.

8.6.4 Tampilkan "Produk diperbarui".

8.7 Jika pilihan == “4” (Hapus Produk):

8.7.1 Masukkan nomor produk yang dihapus.

8.7.2 Geser data produk setelahnya.

8.7.3 Ubah jumlahProduk = jumlahProduk − 1.

8.7.4 Tampilkan "Produk dihapus".

8.8 Jika pilihan == “5” (Urutkan Produk):

8.8.1 Tampilkan menu pengurutan.

8.8.2 Input pilihSort.

8.8.3 Jika:

8.8.3.1 PilihSort = “1”, maka urutkan nama (Z–A).

8.8.3.2 PilihSort = “2”, maka urutkan harga (ascending).

8.8.3.3 PilihSort = “3”, maka urutkan stok (descending).

8.8.3.4 Tidak valid, maka tampilkan pesan error, lanjut ke 8.8.5.

8.8.4 Tampilkan data hasil pengurutan.

8.8.5 Selesai/kembali ke menu admin.

8.9 Jika pilihan == “6” (Cari Produk):

8.9.1 Tampilkan menu pencarian.

8.9.2 Input pilihCari.

8.9.3 Jika:

8.9.3.1 pilihCari == “1”, maka produk akan dicari berdasarkan harga menggunakan metode sequential search.

8.9.3.2 pilihCari == “2”, maka produk akan dicari berdasarkan nama menggunakan metode binary search.

8.9.3.3 Tidak valid, maka tampilkan pesan error, lanjut ke 8.9.5.

8.9.4 Tampilkan produk yang ditemukan.

8.9.5 Selesai/kembali ke menu admin.

8.10 Jika pilihan == “7”, keluar dari perulangan Menu Admin.

8.11 Jika pilihan tidak sesuai, tampilkan "Pilihan tidak valid".

9. Jika loginAdmin == False maka masuk ke Menu Pembeli.

10. Tampilkan Menu Pembeli dengan pilihan:

10.1 Buat Pesanan

10.2 Lihat Produk & Pesanan

10.3 Hapus Pesanan

10.4 Bayar Pesanan

10.5 Keluar.

11. Jalankan perulangan DO-WHILE pilihan != "5".

12. Jika pilihan == “1” (Buat Pesanan):

12.1 Masukkan pilihProduk dan jumlah.

12.2 Hitung idxProduk = pilihProduk − 1.

12.3 Tambah jumlahPesanan = jumlahPesanan + 1.

12.4 Tampilkan "Pesanan berhasil ditambahkan".

13. Jika pilihan == “2”, tampilkan lihatProduk dan lihatPesanan.

14. Jika pilihan == “3” (Hapus Pesanan):

14.1 Masukkan nomor pesanan yang dihapus.

14.2 Geser data pesanan setelahnya.

14.3 Ubah jumlahPesanan = jumlahPesanan − 1.

14.4 Tampilkan "Pesanan dihapus".

15. Jika pilihan == “4” (Bayar Pesanan):

15.1 Tampilkan Rincian Pesanan.

15.2 Tampilkan Total bayar: totalPajak.

15.3 Masukkan konfirmasi (y/n).

15.4 Jika konfirmasi == “y”:

15.4.1 Kurangi stok produk sesuai jumlah yang dibeli.

15.4.2 JumlahPesanan = 0.

15.4.3 Tampilkan "Pembelian berhasil".

15.5 Jika tidak, tampilkan "Pembelian dibatalkan".

16. Jika pilihan == “5”, keluar dari perulangan Menu Pembeli.

17. Jika pilihan tidak sesuai, tampilkan "Pilihan tidak valid".

18. Program selesai.

2. Deskripsi Singkat Program

Program “Sistem Penjualan Toko Kosmetik” dibuat dengan tujuan melakukan proses penjualan produk kosmetik pada sebuah toko bernama AYE’S COSMETICS menggunakan bahasa pemrograman C++. Program menyediakan fitur pendaftaran akun pembeli dan masuk sehingga hanya pengguna yang terdaftar yang dapat mengakses sistem, juga mempunyai dua jenis pengguna, yaitu admin dan pembeli. Admin bertugas mengelola data produk seperti menambah, melihat, mengubah, mengurutkan, mencari, dan menghapus produk. Sementara itu, pembeli dapat melihat produk, membuat pesanan, melihat pesanan, menghapus pesanan, serta melakukan pembayaran. Selain itu, baik menu admin maupun menu pembeli memiliki fitur keluar.

3. Source Code

A. Fitur Inisialisasi Data

Di awal program, sistem menyiapkan semua data yang diperlukan, seperti data admin, data pembeli, daftar produk kosmetik, dan tempat untuk menyimpan pesanan.

Source Code:

```
#include <iostream>
using namespace std;
```

```
struct Detail {
    int harga;
    int stok;
};

struct Produk {
    string name;
    string kategori;
    Detail detail;
};

struct Pesanan {
    int idxProduk;
    int jumlah;
};

struct Pengguna {
    string name;
    string password;
};

int main() {
    Pengguna admin = {"Aya", "062"}; //2509106062 (diambil dari tiga digit
terakhir NIM)
    Pengguna dataPembeli[10] = {
        {"Ayu", "123"}
    };

    Produk dataProduk[10] = {
        {"AYE! Nude Eyeshadow Pallete", "Eye Makeup", {55000, 10}},
        {"AYE! Coral Glossy Tint", "Lip Makeup", {35000, 10}},
        {"AYE! Autumn Brown Blush", "Cheek Makeup", {40000, 10}},
        {"AYE! Curling Black Mascara", "Eye Makeup", {79000, 10}},
        {"AYE! Ivory Cushion W/ SPF++", "Base Makeup", {98000, 10}}
    };

    Pesanan dataPesanan[10];

    int jumlahProduk = 5;
    int jumlahPesanan = 0;
    int jumlahPembeli = 1;

    string enter;
    string username, password;
    bool loginAdmin = false;
    int kesempatan;
    string pilihan;
```

B. Fitur Pendaftaran Pembeli

Fitur ini digunakan jika pengguna belum punya akun. Pengguna bisa membuat akun dengan memasukkan username dan password. Sistem akan mengecek apakah username sudah dipakai atau belum.

Source Code:

```
    while (true) {
        clearScreen();
        cout << "=== SISTEM PENJUALAN TOKO KOSMETIK >.< ===\n";
        cout << "Selamat datang di AYE'S COSMETICS!\n";
        cout << "1. Daftar\n2. Masuk\n3. Keluar\n\nPilih (1/2/3): ";
        cin >> pilihan;

        if (pilihan == "1") {
            if (jumlahPembeli >= 10) {
                cout << "\nPendaftaran sudah penuh.\n";
                cout << "Lanjutkan (y): "; cin >> enter;
                continue;
            } else {
                clearScreen();
                cout << "=== PENDAFTARAN PEMBELI U_U ===\n";
                cout << "Username: "; cin >> dataPembeli[jumlahPembeli].name;
                cout << "Password: "; cin >>
dataPembeli[jumlahPembeli].password;
                bool usernameAda = false;

                for (int i = 0; i < jumlahPembeli; i++) {
                    if (dataPembeli[jumlahPembeli].name == dataPembeli[i].name)
{
                        usernameAda = true;
                        break;
                    }
                }

                if (dataPembeli[jumlahPembeli].name == admin.name ||
usernameAda) {
                    cout << "Username sudah digunakan oleh pengguna lain.\n\n";
                    cout << "Lanjutkan (y): "; cin >> enter;
                    continue;
                } else {
                    jumlahPembeli++;
                    cout << "Pendaftaran berhasil.\n\n";
                    cout << "Lanjutkan (y): "; cin >> enter;
                }
            }
```

C. Fitur Masuk

Fitur ini digunakan jika pengguna sudah punya akun. Pengguna bisa masuk dengan memasukkan username dan password. Sistem akan mengecek apakah username sudah benar atau belum.

Source Code:

```
        } else if (pilihan == "2") {
            loginAdmin = false;
            kesempatan = 0;
            while (kesempatan < 3) {
                clearScreen();
                cout << "\n=== MASUK KE AKUN O,O ===\n";
                cout << "Username: "; cin >> username;
                cout << "Password: "; cin >> password;

                if (username == admin.name && password == admin.password) {
                    loginAdmin = true;
                    cout << "\nSelamat! Anda berhasil masuk sebagai ADMIN.\n";
                    cout << "Lanjutkan (y): "; cin >> enter;
                    break;
                } else {
                    bool loginBerhasil = false;
                    for (int i = 0; i < jumlahPembeli; i++) {
                        if (username == dataPembeli[i].name && password ==
dataPembeli[i].password) {
                            loginBerhasil = true;
                            cout << "\nSelamat! Anda berhasil masuk sebagai
PEMBELI.\n";
                            cout << "Lanjutkan (y): "; cin >> enter;
                            break;
                        }
                    }
                    if (loginBerhasil) {
                        break;
                    } else {
                        kesempatan++;
                        cout << "Gagal masuk. Sisa kesempatan: " << 3 -
kesempatan << endl;
                        cout << "\nLanjutkan (y): "; cin >> enter;
                        if (kesempatan == 3) {
                            clearScreen();
                            cout << "Maaf, kesempatan sudah habis. Silahkan coba
beberapa saat lagi.\n";
                            return 0;
                        }
                    }
```

```
        }
    }
```

D. Fitur Menu Admin

Jika yang masuk adalah admin, maka admin bisa mengelola produk di toko. Admin bisa menambah produk baru, melihat daftar produk, mengubah harga atau stok produk, mengurutkan produk, mencari produk, dan juga menghapus produk.

Source Code:

```
    if (loginAdmin) {
        do {
            clearScreen();
            cout << "\n=== MENU ADMIN >u< ===\n";
            cout << "1. Tambah Produk\n";
            cout << "2. Lihat Produk\n";
            cout << "3. Ubah Produk\n";
            cout << "4. Hapus Produk\n";
            cout << "5. Urutkan Produk\n";
            cout << "6. Cari Produk\n";
            cout << "7. Keluar\n";
            cout << "---------------------\nPilih: ";
            cin >> pilihan;

            if (pilihan == "1") {
                clearScreen();
                tambahProduk(jumlahProduk, dataProduk);
                cout << "Lanjutkan (y): "; cin >> enter;
                continue;
            } else if (pilihan == "2") {
                clearScreen();
                lihatProduk(dataProduk, jumlahProduk);
                cout << "\nLanjutkan (y): "; cin >> enter;
                continue;
            } else if (pilihan == "3") {
                clearScreen();
                lihatProduk(dataProduk, jumlahProduk);
                ubahProduk(jumlahProduk, dataProduk);
                cout << "\nLanjutkan (y): "; cin >> enter;
                continue;
            } else if (pilihan == "4") {
                clearScreen();
                lihatProduk(dataProduk, jumlahProduk);
                hapusProduk(jumlahProduk, dataProduk);
```

```
                        cout << "\nLanjutkan (y): "; cin >> enter;
                        continue;
                    } else if (pilihan == "5") {
                        clearScreen();
                        string pilihSort;
                        cout << "\n======== MENU PENGURUTAN PRODUK >;<
========\n";
                        cout << "1. Sort Berdasarkan Nama (Z-A)\n";
                        cout << "2. Sort Berdasarkan Harga (Murah-Mahal)\n";
                        cout << "3. Sort Berdasarkan Stok (Terbanyak)\n";
                        cout <<
"-------------------------------------------\n";
                        cout << "Pilih: "; cin >> pilihSort;

                        if (pilihSort == "1") {
                            sortNamaDesc(dataProduk, jumlahProduk);
                            lihatProduk(dataProduk, jumlahProduk);
                        } else if (pilihSort == "2") {
                            sortHargaAsc(dataProduk, jumlahProduk);
                            lihatProduk(dataProduk, jumlahProduk);
                        } else if (pilihSort == "3") {
                            sortStokDesc(dataProduk, jumlahProduk);
                            lihatProduk(dataProduk, jumlahProduk);
                        } else {
                            cout << "Pilihan tidak valid.\n";
                        }
                        cout << "\nLanjutkan (y): "; cin >> enter;
                    } else if (pilihan == "6") {
                        clearScreen();
                        string pilihCari;
                        cout << "\n===== MENU SEARCHING =====\n";
                        cout << "1. Cari berdasarkan Harga\n"; //sequential
search
                        cout << "2. Cari berdasarkan Nama\n"; //binary search
                        cout << "--------------------------\n";
                        cout << "Pilih: "; cin >> pilihCari;

                        if (pilihCari == "1") {
                            int harga;
                            cout << "\nMasukkan harga yang dicari: "; cin >>
harga;
                            int hasil = sequentialSearchHarga(dataProduk,
jumlahProduk, harga);

                            if (hasil != -1) {
                                cout << "\nProduk ditemukan:\n";
                                cout << dataProduk[hasil].name << " | " <<
dataProduk[hasil].kategori << " | " << dataProduk[hasil].detail.harga << endl;
                            } else {
                                cout << "[!] Produk tidak ditemukan.\n";
                            }
```

```
                        } else if (pilihCari == "2") {
                            string nama;
                            cout << "\nMasukkan nama produk: "; cin.ignore();
getline(cin, nama);

                            sortNamaAsc(dataProduk, jumlahProduk);
                            int hasil = binarySearchNama(dataProduk,
jumlahProduk, nama);

                            if (hasil != -1) {
                                cout << "\nProduk ditemukan:\n";
                                cout << dataProduk[hasil].name << " | " <<
dataProduk[hasil].kategori << " | " << dataProduk[hasil].detail.harga << endl;
                            } else {
                                cout << "[!] Produk tidak ditemukan.\n";
                            }
                        } else {
                            cout << "Pilihan tidak valid.\n";
                        }
                        cout << "\nLanjutkan (y): "; cin >> enter;
                    } else if (pilihan == "7") {
                        break;
                    } else {
                        cout << "\nPilihan tidak valid.";
                        cout << "\nLanjutkan (y): "; cin >> enter;
                    }
                } while (pilihan != "7");
```

E. Fitur Menu Pembeli

Jika yang login adalah pembeli, maka pembeli bisa melihat produk, membuat pesanan, melihat pesanan yang sudah dibuat, menghapus pesanan, dan melakukan pembayaran.

Source Code:

```
            } else {
                do {
                    clearScreen();
                    cout << "\n==== MENU PEMBELI ^w^ ====\n";
                    cout << "1. Buat Pesanan\n";
                    cout << "2. Lihat Produk & Pesanan\n";
                    cout << "3. Hapus Pesanan\n";
                    cout << "4. Bayar Pesanan\n";
                    cout << "5. Keluar\n";
                    cout << "--------------------------\nPilih: ";
                    cin >> pilihan;
```

```
                    if (pilihan == "1") {
                        clearScreen();
                        lihatProduk(dataProduk, jumlahProduk);
                        buatPesanan(jumlahProduk, dataProduk, dataPesanan,
jumlahPesanan);
                        cout << "\nLanjutkan (y): "; cin >> enter;
                    } else if (pilihan == "2") {
                        clearScreen();
                        lihatProduk(dataProduk, jumlahProduk);
                        lihatPesanan(dataPesanan, dataProduk, jumlahPesanan);
                        cout << "\nLanjutkan (y): "; cin >> enter;
                    } else if (pilihan == "3") {
                        clearScreen();
                        lihatPesanan(dataPesanan, dataProduk, jumlahPesanan);
                        hapusPesanan(dataPesanan, jumlahPesanan);
                        cout << "\nLanjutkan (y): "; cin >> enter;
                    } else if (pilihan == "4") {
                    clearScreen();
                    bayarPesanan(dataPesanan, dataProduk, &jumlahPesanan);
                    cout << "\nLanjutkan (y): "; cin >> enter;
                    } else if (pilihan == "5") {
                        break;
                    } else {
                        cout << "\nPilihan tidak valid.";
                        cout << "\nLanjutkan (y): "; cin >> enter;
                    }
                } while (pilihan != "5");
            }
        } else if (pilihan == "3") {
            clearScreen();
            cout << "\nTerima kasih telah mengunjungi AYE'S COSMETICS.\n";
            break;
        } else {
            cout << "\nPilihan tidak valid.\n";
            cout << "Lanjutkan (y): "; cin >> enter;
        }
    }
    return 0;
}
```

F. Fitur Keluar

Jika pengguna selesai menggunakan sistem, program akan menampilkan pesan terima kasih lalu program selesai.

Source Code:

```
        } else if (pilihan == "3") {
            clearScreen();
            cout << "\nTerima kasih telah mengunjungi AYE'S COSMETICS.\n";
            break;
        } else {
            cout << "\nPilihan tidak valid.\n";
            cout << "Lanjutkan (y): "; cin >> enter;
        }
    }
    return 0;
}
```

G. Fitur Manajemen Produk untuk Admin

Admin dapat melakukan operasi CRUD terhadap data produk yaitu menambah produk baru, melihat daftar produk, mengubah harga dan stok produk yang sudah ada, mengurutkan produk, mencari produk, serta menghapus produk.

Source Code:

```
void lihatProduk(Produk dataProduk[], int jumlahProduk) {
    cout <<
"=====================================================================\n";
    cout << "No  Nama Produk                    Kategori        Harga
Stok\n";
    cout <<
"=====================================================================\n";

    for (int i = 0; i < jumlahProduk; i++) {
        cout << i + 1 << "   ";
        cout << dataProduk[i].name;
        int spasi1 = 30 - dataProduk[i].name.length();
        for (int j = 0; j < spasi1; j++) cout << " ";

        cout << dataProduk[i].kategori;
        int spasi2 = 17 - dataProduk[i].kategori.length();
        for (int j = 0; j < spasi2; j++) cout << " ";

        cout << dataProduk[i].detail.harga << "      ";
        cout << dataProduk[i].detail.stok << endl;
    }
}

void tambahProduk(int &jumlahProduk, Produk dataProduk[]) {
    cout << "=== TAMBAH PRODUK (z'v'z) ===";
```

```
    if (jumlahProduk >= 10) {
        cout << "\nJumlah produk sudah mencapai batas maksimum gudang
penyimpanan.\n";
    } else {
        cout << "\nNama Produk: ";
        getline(cin >> ws, dataProduk[jumlahProduk].name);

        cout << "Kategori: ";
        getline(cin >> ws, dataProduk[jumlahProduk].kategori);

        cout << "Harga: "; cin >> dataProduk[jumlahProduk].detail.harga;

        if (dataProduk[jumlahProduk].detail.harga < 20000) {
            cout << "\nHarga tidak boleh kurang dari Rp20.000,00.\n";
        } else {
            cout << "Stok: "; cin >> dataProduk[jumlahProduk].detail.stok;
            if (dataProduk[jumlahProduk].detail.stok < 0) {
                cout << "\nStok tidak boleh negatif.\n";
            } else {
                jumlahProduk++;
                cout << "\nProduk berhasil ditambahkan.\n";
            }
        }
    }
}

void ubahProduk(int &jumlahProduk, Produk dataProduk[]) {
    int ubah;
    cout << "\nNomor produk: "; cin >> ubah;

    if (ubah > 0 && ubah <= jumlahProduk) {
        int hargaBaru;
        int stokBaru;
        cout << "Harga baru: "; cin >> hargaBaru;

        if (hargaBaru < 20000) {
            cout << "Harga tidak boleh kurang dari Rp20.000,00.\n";
        } else {
            cout << "Stok baru: "; cin >> stokBaru;

            if (stokBaru < 0) {
                cout << "Stok tidak boleh negatif.\n";
            } else {
                dataProduk[ubah-1].detail.harga = hargaBaru;
                dataProduk[ubah-1].detail.stok = stokBaru;
                cout << "Produk diperbarui.\n";
            }
        }
    } else {
        cout << "Nomor tidak valid.\n";
    }
```

```
}

void hapusProduk(int &jumlahProduk, Produk dataProduk[]) {
    int hapus;
    cout << "\nNomor produk: "; cin >> hapus;

    if (hapus > 0 && hapus <= jumlahProduk) {
        for (int i = hapus-1; i < jumlahProduk-1; i++) {
            dataProduk[i] = dataProduk[i+1];
        }
        jumlahProduk--;
        cout << "Produk dihapus.\n";
    } else {
        cout << "Pilihan tidak valid.\n";
    }
}

void sortNamaDesc(Produk dataProduk[], int jumlahProduk) { //bubble sort
    for (int i = 0; i < jumlahProduk - 1; i++) {
        for (int j = 0; j < jumlahProduk - i - 1; j++) {
            if (dataProduk[j].name < dataProduk[j + 1].name) {
                swap(dataProduk[j], dataProduk[j + 1]);
            }
        }
    }
    cout << "Produk berhasil diurutkan (Nama Z-A).\n\n";
}

void sortHargaAsc(Produk dataProduk[], int jumlahProduk) { //selection sort
    for (int i = 0; i < jumlahProduk - 1; i++) {
        int minIndex = i;
        for (int j = i + 1; j < jumlahProduk; j++) {
            if (dataProduk[j].detail.harga < dataProduk[minIndex].detail.harga)
{
                minIndex = j;
            }
        }
        swap(dataProduk[i], dataProduk[minIndex]);
    }
    cout << "Produk berhasil diurutkan (Harga termurah).\n\n";
}

void sortStokDesc(Produk dataProduk[], int jumlahProduk) { //insertion sort
    for (int i = 1; i < jumlahProduk; i++) {
        Produk key = dataProduk[i];
        int j = i - 1;

        while (j >= 0 && dataProduk[j].detail.stok < key.detail.stok) {
            dataProduk[j + 1] = dataProduk[j];
            j--;
        }
```

```
        dataProduk[j + 1] = key;
    }
    cout << "Produk berhasil diurutkan (Stok terbanyak).\n\n";
}

int sequentialSearchHarga(Produk *dataProduk, int jumlahProduk, int targetHarga)
{
    for (int i = 0; i < jumlahProduk; i++) {
        if ((dataProduk + i)->detail.harga == targetHarga) {
            return i;
        }
    }
    return -1;
}

void sortNamaAsc(Produk dataProduk[], int jumlahProduk) {
    for (int i = 0; i < jumlahProduk - 1; i++) {
        for (int j = 0; j < jumlahProduk - i - 1; j++) {
            if (dataProduk[j].name > dataProduk[j + 1].name) {
                swap(dataProduk[j], dataProduk[j + 1]);
            }
        }
    }
}

int binarySearchNama(Produk *dataProduk, int jumlahProduk, string targetNama) {
    int kiri = 0, kanan = jumlahProduk - 1;

    while (kiri <= kanan) {
        int tengah = (kiri + kanan) / 2;

        if ((dataProduk + tengah)->name == targetNama) {
            return tengah;
        } else if ((dataProduk + tengah)->name < targetNama) {
            kiri = tengah + 1;
        } else {
            kanan = tengah - 1;
        }
    }
    return -1;
}
```

H. Fitur Manajemen Pesanan untuk Pembeli

Pembeli dapat membuat pesanan dengan memilih produk dan jumlah yang diinginkan, melihat daftar produk bersamaan dengan rincian pesanan, membuat pesanan, menghapus pesanan, serta melakukan pembayaran.

Source Code:

```
void lihatProduk(Produk dataProduk[], int jumlahProduk) {
    cout <<
"=====================================================================\n";
    cout << "No  Nama Produk                    Kategori        Harga
Stok\n";
    cout <<
"=====================================================================\n";

    for (int i = 0; i < jumlahProduk; i++) {
        cout << i + 1 << "   ";
        cout << dataProduk[i].name;
        int spasi1 = 30 - dataProduk[i].name.length();
        for (int j = 0; j < spasi1; j++) cout << " ";

        cout << dataProduk[i].kategori;
        int spasi2 = 17 - dataProduk[i].kategori.length();
        for (int j = 0; j < spasi2; j++) cout << " ";

        cout << dataProduk[i].detail.harga << "      ";
        cout << dataProduk[i].detail.stok << endl;
    }
}

void lihatPesanan(Pesanan dataPesanan[], Produk dataProduk[], int jumlahPesanan)
{
    cout << "\n==== PESANAN ANDA ====\n";
    if (jumlahPesanan == 0) {
        cout << "Belum ada pesanan.\n";
    } else {
        for (int i = 0; i < jumlahPesanan; i++) {
            int idx = dataPesanan[i].idxProduk;
            cout << i + 1 << ". " << dataProduk[idx].name << " | Jumlah: " <<
dataPesanan[i].jumlah << endl;
        }
    }
}

void buatPesanan(int jumlahProduk, Produk dataProduk[], Pesanan dataPesanan[],
int &jumlahPesanan) {
    int pilihProduk, jumlah;
    cout << "\nPilih nomor produk: "; cin >> pilihProduk;

    if (pilihProduk > 0 && pilihProduk <= jumlahProduk) {
        cout << "Jumlah beli: "; cin >> jumlah;

        if (jumlah <= 0) {
            cout << "Jumlah harus lebih dari 0.\n";
        } else if (jumlahPesanan >= 10) {
```

```
            cout << "Pesanan sudah mencapai batas maksimum.\n";
        } else if (jumlah <= dataProduk[pilihProduk-1].detail.stok) {

            dataPesanan[jumlahPesanan].idxProduk = pilihProduk-1;
            dataPesanan[jumlahPesanan].jumlah = jumlah;
            jumlahPesanan++;

            cout << "Pesanan berhasil ditambahkan.\n";
        } else {
            cout << "Stok tidak cukup.\n";
        }
    } else {
        cout << "Nomor tidak valid.\n";
    }
}

void hapusPesanan(Pesanan dataPesanan[], int &jumlahPesanan) {
    int hapus;
    cout << "\nNomor pesanan: "; cin >> hapus;

    if (hapus > 0 && hapus <= jumlahPesanan) {
        for (int i = hapus-1; i < jumlahPesanan-1; i++) {
            dataPesanan[i] = dataPesanan[i+1];
        }
        jumlahPesanan--;
        cout << "Pesanan dihapus.\n";
    } else {
        cout << "Nomor tidak valid.\n";
    }
}
```

I. Fitur Perhitungan Pembayaran dan Pajak

Saat pembeli memilih opsi bayar, sistem menampilkan rincian pesanan lengkap dengan subtotal per item, total harga sebelum pajak, dan total akhir setelah ditambahkan pajak 5%. Kemudian, pembeli dimintai konfirmasi pembelian sebelum transaksi diproses.

Source Code:

```
void bayarPesanan(Pesanan *dataPesanan, Produk *dataProduk, int *jumlahPesanan)
{
    if (*jumlahPesanan == 0) {
        cout << "Belum ada pesanan.";
    } else {
        cout <<
```

```
"=====================================================================\n";
        cout << "No  Nama Produk                    Harga     Jumlah
Subtotal\n";
        cout <<
"=====================================================================\n";

        for (int i = 0; i < *jumlahPesanan; i++) {
            int idx = dataPesanan[i].idxProduk;
            string nama = dataProduk[idx].name;
            int harga = dataProduk[idx].detail.harga;
            int jumlah = dataPesanan[i].jumlah;
            int subtotal = harga * jumlah;

            cout << i + 1 << "   ";

            cout << nama;
            int spasi1 = 30 - nama.length();
            for (int j = 0; j < spasi1; j++) cout << " ";

            cout << harga;
            int spasi2 = 10 - to_string(harga).length();
            for (int j = 0; j < spasi2; j++) cout << " ";

            cout << jumlah;
            int spasi3 = 10 - to_string(jumlah).length();
            for (int j = 0; j < spasi3; j++) cout << " ";

            cout << subtotal << endl;
        }

        cout <<
"=====================================================================\n";

        int total = hitungTotal(dataPesanan, dataProduk, *jumlahPesanan);
        int totalPajak = hitungTotal(dataPesanan, dataProduk, *jumlahPesanan,
5);

        cout << "Total        : Rp" << total << endl;
        cout << "Total + Pajak: Rp" << totalPajak << endl;

        string konfirmasi;
        cout << "\nKonfirmasi (y/n): "; cin >> konfirmasi;

        if (konfirmasi == "y" || konfirmasi == "Y") {
            for (int i = 0; i < *jumlahPesanan; i++) {
                int idx = dataPesanan[i].idxProduk;
                dataProduk[idx].detail.stok -= dataPesanan[i].jumlah;
            }
            *jumlahPesanan = 0;
            cout << "Pembayaran berhasil.\n";
        } else {
```

```
            cout << "Pembayaran dibatalkan.\n";}
    }
}
```

J. Fitur Fungsi Rekursif dan Overloading

Program perhitungan total pembayaran menggunakan fungsi rekursif untuk menjumlahkan subtotal semua item dalam pesanan, juga menggunakan fungsi overloading (beberapa fungsi dengan nama yang sama tapi parameter berbeda).

Source Code:

```
int hitungTotal(Pesanan dataPesanan[], Produk dataProduk[], int jumlahPesanan) {
    if (jumlahPesanan == 0) return 0;
    int idx = dataPesanan[jumlahPesanan - 1].idxProduk;
    int harga = dataProduk[idx].detail.harga;
    int jumlah = dataPesanan[jumlahPesanan - 1].jumlah;
    return (harga * jumlah) + hitungTotal(dataPesanan, dataProduk, jumlahPesanan
- 1);
}

int hitungTotal(Pesanan dataPesanan[], Produk dataProduk[], int jumlahPesanan,
int pajak) {
    int total = hitungTotal(dataPesanan, dataProduk, jumlahPesanan);
    total = total + (total * pajak / 100);
    return total;
}
```

K. Fitur Membersihkan Layar

Sistem menyediakan fungsi clearScreen untuk membersihkan layar sesuai sistem operasi yang digunakan.

Source Code:

```
void clearScreen() {
#if defined _WIN32
    system("cls");
#elif defined (__LINUX__) || defined(__gnu_linux__) || defined(__linux__)
    system("clear");
```

```
#elif defined (__APPLE__)
    system("clear");
#endif
//Kode untuk membersihkan layar berdasarkan sistem operasi yang digunakan ini
saya dapatkan dari website Stack Overflow.
}
```

4. Hasil Output

```
=== SISTEM PENJUALAN TOKO KOSMETIK >.< ===
Selamat datang di AYE'S COSMETICS!
1. Daftar
2. Masuk
Pilih (1/2):
```

Gambar 4.1 Menu Daftar & Masuk

```
=== PENDAFTARAN PEMBELI U_U ===
Username: Aya
Password: 123
Username sudah digunakan oleh pengguna lain.

Lanjutkan (y):
```

Gambar 4.2 Fitur Daftar Gagal

```
=== PENDAFTARAN PEMBELI U_U ===
Username: Aya1
Password: 123
Pendaftaran berhasil.

Lanjutkan (y):
```

Gambar 4.3 Fitur Daftar Berhasil

```
=== MASUK KE AKUN O,O ===
Username: Aya
Password: 062

Selamat! Anda berhasil masuk sebagai ADMIN.
Lanjutkan (y):
```

Gambar 4.4 Fitur Masuk Admin Berhasil

```
=== MASUK KE AKUN O,O ===
Username: Ayu
Password: 122
Gagal masuk. Sisa kesempatan: 2

Lanjutkan (y):
```

Gambar 4.5 Fitur Masuk Gagal

```
Maaf, kesempatan sudah habis. Silahkan coba beberapa saat lagi.
PS C:\Users\ASUS\Documents\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-2>
```

Gambar 4.6 Fitur Masuk Gagal Setelah 3 Kesempatan Habis

```
=== MENU ADMIN >u< ===
1. Tambah Produk
2. Lihat Produk
3. Ubah Produk
4. Hapus Produk
5. Urutkan Produk
6. Keluar

Pilih:
```

Gambar 4.7 Menu Admin

```
Nama Produk: AYE! Lip Serum
Kategori: Lip Makeup
Harga: 10000

Harga tidak boleh kurang dari Rp20.000,00.
Lanjutkan (y):
```

Gambar 4.8 Fitur Tambah Produk Gagal 1

```
Nama Produk: AYE! Lip Serum
Kategori: Lip Makeup
Harga: 25000
Stok: 10

Produk berhasil ditambahkan.
Lanjutkan (y):
```

Gambar 4.9 Fitur Tambah Produk Berhasil

```
Nama Produk: AYE! Lip Serum
Kategori: Lip Makeup
Harga: 25000
Stok: -2

Stok tidak boleh negatif.
Lanjutkan (y):
```

Gambar 4.10 Fitur Tambah Produk Gagal 2

```
=====================================================================
No  Nama Produk                    Kategori        Harga     Stok
=====================================================================
1   AYE! Nude Eyeshadow Pallete    Eye Makeup      55000      10
2   AYE! Coral Glossy Tint         Lip Makeup      35000      10
3   AYE! Autumn Brown Blush        Cheek Makeup    40000      10
4   AYE! Curling Black Mascara     Eye Makeup      79000      10
5   AYE! Ivory Cushion W/ SPF++    Base Makeup     98000      10
6   AYE! Lip Serum                 Lip Makeup      25000      10

Lanjutkan (y):
```

Gambar 4.11 Fitur Lihat produk Admin & Pembeli

```
1   AYE! Nude Eyeshadow Pallete    Eye Makeup      55000      10
2   AYE! Coral Glossy Tint         Lip Makeup      35000      10
3   AYE! Autumn Brown Blush        Cheek Makeup    40000      10
4   AYE! Curling Black Mascara     Eye Makeup      79000      10
5   AYE! Ivory Cushion W/ SPF++    Base Makeup     98000      10
6   AYE! Lip Serum                 Lip Makeup      23000      12

Nomor produk: 0
Nomor tidak valid.

Lanjutkan (y):
```

Gambar 4.12 Fitur Ubah/Hapus Produk Gagal

```
3   AYE! Autumn Brown Blush        Cheek Makeup    40000      10
4   AYE! Curling Black Mascara     Eye Makeup      79000      10
5   AYE! Ivory Cushion W/ SPF++    Base Makeup     98000      10
6   AYE! Lip Serum                 Lip Makeup      25000      10

Nomor produk: 6
Harga baru: 23000
Stok baru: 12

Produk diperbarui.
Lanjutkan (y):
```

Gambar 4.13 Fitur Ubah Produk Berhasil

```
1   AYE! Nude Eyeshadow Pallete    Eye Makeup      55000      10
2   AYE! Coral Glossy Tint         Lip Makeup      35000      10
3   AYE! Autumn Brown Blush        Cheek Makeup    40000      10
4   AYE! Curling Black Mascara     Eye Makeup      79000      10
5   AYE! Ivory Cushion W/ SPF++    Base Makeup     98000      10
6   AYE! Lip Serum                 Lip Makeup      23000      12

Nomor produk: 6
Produk dihapus.

Lanjutkan (y):
```

Gambar 4.14 Fitur Hapus Produk

```
Terima kasih telah mengunjungi AYE'S COSMETICS.
PS C:\Users\ASUS\Documents\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-2>
```

Gambar 4.15 Fitur Keluar

```
=== MASUK KE AKUN O,O ===
Username: Ayu
Password: 123

Selamat! Anda berhasil masuk sebagai PEMBELI.
Lanjutkan (y):
```

Gambar 4.16 Fitur Masuk Pembeli

```
==== MENU PEMBELI ^w^ ====
1. Lihat Produk
2. Buat Pesanan
3. Lihat Pesanan
4. Hapus Pesanan
5. Bayar Pesanan
6. Keluar
Pilih:
```

Gambar 4.17 Menu Pembeli

```
No  Nama Produk                    Kategori        Harga     Stok
=================================================================
1   AYE! Nude Eyeshadow Pallete    Eye Makeup      55000      10
4   AYE! Curling Black Mascara     Eye Makeup      79000      10
5   AYE! Ivory Cushion W/ SPF++    Base Makeup     98000      10

Pilih nomor produk: 1
Jumlah beli: 1
Pesanan berhasil ditambahkan.

Lanjutkan (y):
```

Gambar 4.18 Fitur Tambah Pesanan

```
=== PESANAN ANDA ===
1. AYE! Nude Eyeshadow Pallete | Jumlah: 1

Lanjutkan (y):
```

Gambar 4.19 Fitur Lihat Pesanan

```
=== PESANAN ANDA ===
1. AYE! Nude Eyeshadow Pallete | Jumlah: 1

Nomor pesanan: 1
Pesanan dihapus.

Lanjutkan (y):
```

Gambar 4.20 Fitur Hapus Pesanan Berhasil

```
=== PESANAN ANDA ===
1. AYE! Nude Eyeshadow Pallete | Jumlah: 1

Nomor pesanan: 0
Nomor tidak valid.

Lanjutkan (y):
```

Gambar 4.21 Fitur Hapus Pesanan Gagal

```
============================================================
No  Produk                          Jumlah        Subtotal
============================================================
1   AYE! Nude Eyeshadow Pallete   1             Rp55000
============================================================
Total            : Rp55000
Total + Pajak 5% : Rp57750

Total bayar: Rp57750
Konfirmasi beli? (y/n): y
Pembelian berhasil.

Lanjutkan (y):
```

Gambar 4.22 Fitur Bayar Pesanan Berhasil

```
============================================================
No  Produk                          Jumlah        Subtotal
============================================================
1   AYE! Nude Eyeshadow Pallete   1             Rp55000
============================================================
Total            : Rp55000
Total + Pajak 5% : Rp57750

Total bayar: Rp57750
Konfirmasi beli? (y/n): n
Pembelian dibatalkan.

Lanjutkan (y):
```

Gambar 4.23 Fitur Bayar Pesanan Batal

```
=== RINCIAN PESANAN ^3^ ===
Belum ada pesanan.

Lanjutkan (y):
```

```
=== PESANAN ANDA ===
Belum ada pesanan.

Lanjutkan (y):
```

Gambar 4.24 Fitur Bayar & Lihat Pesanan Kosong

```
======== MENU PENGURUTAN PRODUK >;< ========
1. Sort Berdasarkan Nama (Z-A)
2. Sort Berdasarkan Harga (Murah-Mahal)
3. Sort Berdasarkan Stok (Terbanyak)
--------------------------------------------
Pilih: 1
Produk berhasil diurutkan (Nama Z-A).

=====================================================================
No  Nama Produk                    Kategori        Harga     Stok
=====================================================================
1   AYE! Nude Eyeshadow Pallete    Eye Makeup      55000      10
2   AYE! Ivory Cushion W/ SPF++    Base Makeup     98000      10
3   AYE! Curling Black Mascara     Eye Makeup      79000      10
4   AYE! Coral Glossy Tint         Lip Makeup      35000      10
5   AYE! Autumn Brown Blush        Cheek Makeup    40000      10

Lanjutkan (y):
```

Gambar 4.25 Fitur Urutkan Produk di Menu Admin

```
===== MENU SEARCHING =====
1. Cari berdasarkan Harga
2. Cari berdasarkan Nama
-------------------------
Pilih: 1

Masukkan harga yang dicari: 55000

Produk ditemukan:
AYE! Nude Eyeshadow Pallete | Eye Makeup | 55000

Lanjutkan (y):
```

Gambar 4.26 Fitur Cari Produk di Menu Admin

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Init

```
PS C:\Users\ASUS\Documents\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-2> git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/ASUS/Documents/praktikum-apl/post-test/post-test-apl-2/.git/
PS C:\Users\ASUS\Documents\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-2>
```

Git init berfungsi untuk menginisialisasi repository lokal.

5.2 GIT Add

```
PS C:\Users\ASUS\Documents\praktikum-apl> git add .
PS C:\Users\ASUS\Documents\praktikum-apl>
```

Git add . berfungsi untuk menambahkan semua file baru pada folder praktikum-apd di repository.

5.3 GIT Commit

```
PS C:\Users\ASUS\Documents\praktikum-apl> git commit -m "Posting Post Test 6 APL"
[main 892e43c] Posting Post Test 6 APL
 2 files changed, 577 insertions(+)
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-6/2509106062-INTANAYURAHMAPUTRI-PT-6.cpp
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-6/2509106062-INTANAYURAHMAPUTRI-PT-6.exe
```

Git commit berfungsi untuk memberikan pesan “Posting Post Test 6 APL” sebagai konfirmasi perubahan yang terjadi pada repository praktikum-apl.

5.4 GIT Remote

```
PS C:\Users\ASUS\Documents\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-2> git remote add origin https://github.com/intanayurahmap
utri/praktikum-apl.git
```

Git Remote berfungsi untuk menghubungkan file yang ada di repository lokal ke repository Github.

5.5 GIT Push

```
PS C:\Users\ASUS\Documents\praktikum-apl> git push -u origin main
Enumerating objects: 8, done.
Counting objects: 100% (8/8), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (6/6), 50.89 KiB | 2.21 MiB/s, done.
Total 6 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/intanayurahmaputri/praktikum-apl.git
   f7b287c..892e43c  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Git push berfungsi untuk memposting file yang tadinya hanya berada pada komputer ke Github.